

Тема 13. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕЧЕВОГО ИНТЕРФЕЙСА

Речь не является техническим изобретением, а является «изобретением» человека. Окунёмся в сферу языка и речи, которые являются предметом изучения науки о языке – лингвистики. Основными разделами этой науки, имеющими важное значение для создания речевого интерфейса, являются: фонетика, морфология, синтаксис и семантика. Для разработки качественных и эффективных речевых интерфейсов специалисту требуется в совершенстве знать и понимать многие закономерности естественного языка, изучаемые лингвистикой. Более подробно указанные закономерности рассматриваются в учебном курсе «Компьютерная лингвистика и естественно-языковой интерфейс» (УчДисц19-ЕЯ) специальности «Искусственный интеллект». Здесь же рассмотрим лишь ту часть, без которой невозможно даже начинать говорить об особенностях реализации речевого интерфейса.

Характеристики речевого сигнала

Ключевые понятия:

высказывание, фонетический период речи, фраза, синтагма, акцентная группа, фонетическое слово, слог, фонема, аллофон.

Знакомство с устройствами речевого ввода и вывода речевой информации целесообразно начать с изучения основных понятий, характеристик и структуры речевого сигнала. Речевой сигнал содержит данные о лингвистике, акустике и информационной структуре речи (рис. 2.1).



Рисунок 2.1. Характеристики речевого сигнала

Из рис. 2.1 видно, что с точки зрения лингвистики в речевом сигнале отражаются фонетические и просодические аспекты речи, с точки зрения акустики - акустические характеристики фонем и просодем, а информационная структура содержит дополнительную информацию о речевом сигнале, включающую его смысловое содержание, а также индивидуальные характеристики личности говорящего и передающей среды.

Рассмотрению лингвистической составляющей речи посвящен данный раздел. О некоторых акустических характеристиках речевого сигнала будет сказано в последующих разделах, но подробнее рекомендуем обратиться к соответствующей литературе (например, [6] (Фант Г.1964кн-Акуст_T_P)), так как рассмотрение данного вопроса выходит за рамки учебной дисциплины «Речевой интерфейс» для студентов специальности «Искусственный интеллект». Об информационной структуре речи будет рассказано в [разделе 3](#).

Аналогично тому, как связный текст естественного языка делится на иерархические уровни его изучения, в сплошном потоке речи выделяются основные составляющие. К ним относятся:

- высказывание;
- фонетический период речи;
- фраза;
- синтагма;
- акцентная группа;
- фонетическое слово;
- слог;
- фонема (звук).

Определение 2.1.

Высказывание в речи соответствует сплошному тексту в естественном языке. Это самый верхний уровень, на котором определяется весь речевой поток.

Определение 2.2.

Высказывание делится на фонетические периоды речи (иногда их называют просто периодами речи), которым в естественно-языковом тексте соответствуют абзацы.

Определение 2.3.

Фонетические периоды речи состоят из фраз, что в естественном языке соответствует предложениям.

Каждая фраза состоит из одной или нескольких синтагм, которым в письменном естественно-языковом тексте нет точного эквивалента.

Определение 2.4.

Синтагма – это самостоятельно сформированные просодические единицы, заканчивающиеся паузами в речи.

Паузы в речи являются ее естественной составляющей, так как при чтении текста любой человек делает дыхательные остановки. Это может быть связано с естественной потребностью сделать очередной вдох либо с необходимостью выделить интонационно какую-либо часть произносимой речи. Во втором случае имеется ввиду выделение той части фразы, которая на письме, как правило, заканчивается знаком препинания: запятой, двоеточием и т.д. Часто синтагмы никак не обозначаются в тексте, а только подразумеваются. Синтагма может состоять как из одного слова, так и из нескольких слов – двух, трех и т.д., в зависимости от фразы и от особенностей дикции говорящего.

Синтагмы могут состоять из одной или нескольких акцентных групп.

Определение 2.5.

Под акцентной группой понимаются одно или несколько слов, объединенных общим групповым ударением.

Акцентная группа, в свою очередь, состоит из фонетических слов.

Определение 2.6.

В отличие от слов в естественно-языковом тексте, фонетическое слово – это значащее слово и (если есть) связанный с этим словом предлог или частица. Например, «на крыше» – в фонетическом смысле это одно фонетическое слово и читается оно слитно, без паузы. В качестве примера фонетического слова с частицей можно привести любое слово с частицей «бы», например, «хотел бы».

Фонетическое слово может быть подразделено на слоги, а слоги – на фонемы, которые являются минимальными значимыми единицами речи. Возможно и дальнейшее деление на составляющие с другими дифференциальными признаками, но этот вопрос решается каждым разработчиком речевой системы самостоятельно. Например, ниже будет рассмотрен еще один уровень составляющих – аллофоны.

Итак, текст, который нужно синтезировать, членится на составляющие элементы. Это делается для того, чтобы в конечном итоге обеспечить максимально высокое качество синтеза. Следует, однако, заметить, что не все разработчики систем автоматического синтеза речи явно выделяют все перечисленные выше элементы. В зависимости от реализации некоторые из них могут быть опущены, а некоторые, в том числе новые, специфичные для выбранного метода синтеза, добавлены.

Использование лингвистики в реализации речевых систем

Ключевые понятия:

лексика, морфология, фонетика, синтаксис, семантика, прагматика.

Рассмотрим кратко основные разделы лингвистики и примеры использования знаний из этих разделов при реализации речевых систем. Здесь нас будут интересовать следующие разделы лингвистики:

- лексика;
- синтаксис;
- морфология;
- фонетика;
- семантика;
- прагматика.

Определение 2.7.

Лексика – это активный словарь, с которым работает естественно-языковая система. Например, системы, проверяющие орфографические ошибки с учётом знаний о словообразовании, работают с 1–2 млн словоформ русского языка. Системы распознавания речи работают с меньшими словарями – это десятки, сотни, максимум тысячи слов. Как указывалось выше, в [разделе 1](#), для систем синтеза речи предпочтительнее, чтобы они могли работать с неограниченным словарем.

Определение 2.8.

Морфология – это раздел лингвистики, изучающий части речи и правила словообразования, в которых используются морфемы: приставки (префиксы), суффиксы, окончания и т.д. С использованием знаний морфологии, в частности, строятся морфологические таблицы с перечислением всех окончаний, суффиксов, парадигм, спряжений, склонений и т.д.

Определение 2.9.

Фонетика – это раздел лингвистики, занимающийся изучением звукового строя естественного языка. Предметом рассмотрения фонетики являются звуки (фонемы) речи.

Определение 2.10.

Синтаксис – это набор правил образования предложений, с помощью которых осуществляется построение фраз естественного языка.

Определение 2.11.

Семантика занимается вопросами изучения смысла, заключенного в естественно-языковом высказывании. Это особый раздел лингвистики, который имеет тесные связи с искусственным интеллектом и проблемой формализации знаний.

Определение 2.12.

На уровне прагматики рассматривается ситуация, в рамках которой происходит общение. Здесь изучается набор условий, при которых возможно или невозможно возникновение той или иной естественно-языковой фразы.

Рассмотрим примеры использования перечисленных разделов лингвистики в случае распознавания одной фразы:

«Саша кушал кашу».

Так как процесс распознавания – процедура достаточно непростая, то компьютерная система может «услышать» данную фразу по-разному, в том числе с ошибками, исправление которых возможно с привлечением знаний из различных разделов лингвистики.

Пусть система распознавания речи распознала указанную фразу следующим образом:

«Фаша кушал кашу».

Такая ситуация возможна, если, например, сообщение было передано по телефонному каналу, вследствие чего произошла потеря информации. Либо диктор, который произнес данную фразу, имеет трудности с произношением звука [с]. Итак, здесь мы имеем ошибку в первом слове. Эта ошибка легко исправима, если обратиться к лексике, т.е. к словарю. Очевидно, что при этом обнаружится, что слова "Фашиа" в словаре нет, но можно найти ближайшее по звучанию – "Саша".

Другой вариант ошибки:

«Саша кушал кашо».

Здесь мы имеем ошибку на уровне морфологии. У основы "каш" окончания "о" быть не может. Поэтому снова следует выбрать ближайшее по звучанию сочетание – "кашу".

Система распознавания речи может допустить также синтаксическую ошибку:

«Саша кушалц кашу».

Исправление данной ошибки возможно двумя способами: "кушал", если речь идет о мальчике, и "кушала" – о девочке. Эта неоднозначность может быть разрешена с учетом знаний о контексте.

Возможен также следующий вариант распознавания:

«Саша кушал Машу».

Здесь мы имеем уже семантическую ошибку, которая исправляется с привлечением знаний семантики (например, в рамках модели «СМЫСЛ-ТЕКСТ» используются модели управления слова - Попов Э.В.1982кн-Общен_с_ЭВМ) и подбором слова, которое по смыслу может быть связано со словом "кушал" и является близким по звучанию к слову "Машу".

Наконец, еще один вариант ошибки распознавания:

«Саша сушил кашу».

Это прагматическая ошибка. Возможно, где-то на производстве по технологии кашу и могут сушить, но в данной ситуации это бессмыслица.

В заключение данного краткого рассмотрения отметим, что распознавание и синтез речи на компьютере имеют своей целью моделирование аналогичной деятельности человека. Поэтому их реализация невозможна без учёта всех особенностей естественного языка, которые изучаются лингвистикой. Однако знаний лингвистики недостаточно. Следует учитывать, что человек ленив и старается не произносить то, что не надо произносить. Если в лексике человека слова нет, то человек боится его произносить. Разным людям свойственно разное произношение одних и тех же слов, разный стиль речи и т.д. Это те факторы, которые приносят дополнительные трудности при реализации полноценных систем распознавания и синтеза речи, которые были бы способны работать так, как это делает человек.

Речевой сигнал и фонетика речи

Ключевые понятия:

фонетика, просодика, фонема, транскрипция, место образования фонемы, способ образования фонемы, гласные фонемы, плавные фонемы, боковые (латеральные) фонемы, носовые фонемы, дрожащие фонемы, сонорные фонемы, глухие щелевые звуки, звонкие щелевые звуки, взрывные глухие звуки, взрывные звонкие звуки, аффрикаты, аллофоны, комбинаторные аллофоны, коартикуляция, позиционные аллофоны, редукция, дифоны, трифоны.

Так как при разработке речевой системы важно знать об особенностях звучания слов и фраз естественного языка, то основным из интересующих нас разделов лингвистики является фонетика (см. определение 2.9). В рамках фонетики рассматривается также вопрос просодии речи.

Определение 2.13.

Просодика – это подраздел фонетики, изучающий ритмику и интонацию речи.

Определение 2.14.

Фонема – это минимальная значимая звуковая единица речи.

Для любой фонемы должны найтись хотя бы два слова, отличающихся только одним звуком, соответствующим этой фонеме. Например, для слов «дом» и «дым» можно выделить фонемы [о] и [ы], так как они отличаются именно этим звуком. Между буквами и фонемами имеется определенная связь, хотя она далеко не всегда очевидна. Так, любое сообщение можно написать буквами, а можно – фонемами.

Определение 2.15.

Транскрипция – это фонетическая запись слов.

В некоторых языках, прошедших долгое развитие, фонетическая и орфографическая запись очень далеки друг от друга. Яркий пример – английский язык, в котором когда-то письменная речь была близка к устной, а сейчас это не так. Это объясняется тем, что письменная речь консервативна, а устная более подвижна. В более молодых языках орфографическая запись существенно ближе к фонетической (например, в белорусском – почти всегда: как слышится, так и пишется).

Итак, звучащая речь может быть представлена минимально значимыми звуковыми единицами – фонемами. Каждой фонеме соответствует в международной фонетической транскрипции одна и та же буква или символ.

Количество фонем в разных языках разное, так же, как разным является и количество букв. Число фонем строго определено в каждом языке, но не равно числу букв. В русском языке число букв – 33, а число фонем – 42, из них 6 гласных и 36 согласных. В других языках количество фонем, а также соотношение количества гласных и согласных может быть иным. Так, например, в английском языке число букв – 26, а число фонем – 44. Из них число гласных фонем – 20, а число согласных фонем – 24. Отсюда очевидны трудности обучения правильному английскому произношению, так как большинство русскоязычных людей невольно заменяют каждую из 20 английских гласных одной из ближайших 6-ти своего родного языка. Так мы получаем русскоязычный акцент.

Для русского языка характерно также, что в его орфографии в два раза больше гласных букв, чем гласных фонем, и в два раза больше согласных букв, чем согласных фонем. Для целого ряда согласных фонем в русском языке нет специальных букв, и фонема определяется несколькими буквами: [л'] – ль, [р'] – рь и т.п.

Акустические свойства каждой фонемы обусловлены артикуляторными особенностями ее образования в речевом тракте человека (рис. 2.2), к которым относятся:

- место образования;
- способ образования.

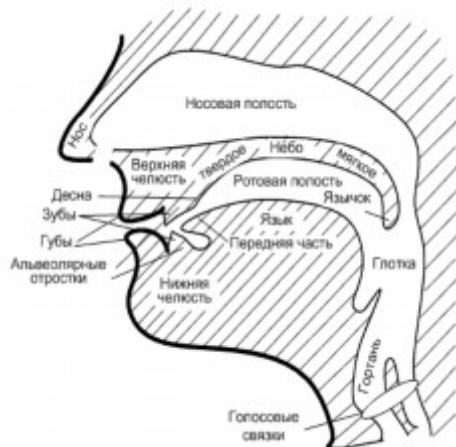


Рисунок 2.2. Речевой тракт человека

Определение 2.16.

Под местом образования понимается сужение артикуляторного тракта, определяющее его артикуляторную статику и резонансные свойства. Место образования гласных фонем обусловлено положением тела языка (переднее / заднее, высокое / низкое) и губ (огубленное / неогубленное). Место образования согласных фонем определяет положение смычки или щели (губное, зубное, альвеолярное, нёбное, фарингальное), а также заднее или переднее положение тела языка (разделение на мягкие и твердые согласные).

Определение 2.17.

От способа образования фонем зависят энергетические и динамические особенности артикуляции фонемы. Под способом образования фонемы понимается то, каким образом образуется звук при прохождении воздуха через артикуляторный тракт человека во время произнесения фонемы.

Рассмотрим более подробно классификацию фонем. Итак, в соответствии с артикуляторными особенностями образования фонемы отличаются:

- 1) по способу образования;
- 2) по месту образования.

По способу образования фонемы подразделяются на следующие виды:

- гласные;
- плавные;
- боковые (латеральные);
- носовые
- дрожащие;
- звонкие;
- глухие;
- щелевые (фрикативные);
- взрывные;
- аффрикаты.

Гласные фонемы наиболее открыты. При их образовании нет препятствий для звука, создаваемого голосовыми связками. В русском языке к ним относятся: [у], [о], [а], [э], [ы], [и].

Плавные фонемы образуются с участием плавного движения языка или губ, создающих небольшое препятствие для звука. В русском языке это единственный звук – [й] (например, слово «моё» в виде последовательности фонем имеет следующий вид: [м а й о]), в английском – [w] (например, слово «way»), в белорусском – [ў] – «у короткое» (например, слово «аўторак»).

Боковые (латеральные) фонемы образуются прижатием боковинки языка. В русском языке это фонемы [л] (твёрдый) и [л'] (мягкий). При произношении боковинки языка прижимаются к нёбу или зубам и опускаются в зависимости от твердости или мягкости произносимой фонемы.

При произнесении носовых фонем открывается нёбная занавеска. В русском языке – это фонемы [м], [м'], [н], [н']. При произнесении фонемы [м] губы смыкаются и звук идёт через нос, [н] – кончик языка прижимается кверху, а звук идёт через нос. В английский язык также есть носовая фонема [ŋ], при произнесении которой резонирующая полость ещё меньше.

При произнесении дрожащих фонем кончик языка скачет туда и обратно. В русском языке – это фонемы [р] и [р']. В английском языке таких звуков нет. Поэтому носителям английского языка так трудно дается произношение звука [р]. Во французском языке есть звук [r], для произнесения которого необходимо обеспечить дрожание в глотке. Дикторы, умеющие произносить указанную фонему, демонстрируют так называемый парижский акцент.

Рассмотренная группа согласных (плавные, боковые, носовые, дрожащие) имеет общее название – сонорные, так как в их образовании участвуют голосовые связки. Они бывают только звонкими и наиболее близки к гласным.

При образовании глухих щелевых звуков голосовые связки не участвуют, а звук образуется только за счёт акустического шума от турбулентных потоков, возникающих при прохождении воздуха через щель. К щелевым глухим относятся шипящие: [с], [ш], [ф], [х], [с'], [ш'], [ф'], [х'].

При образовании звонких щелевых звуков участвуют голосовые связки, и звук образуется как за счёт акустического шума от турбулентных потоков, так и от модуляции воздушного потока голосовыми связками. К щелевым звонким относятся: [з], [ж], [в], [з'], [в'].

При произношении взрывных глухих фонем вначале создаётся препятствие (например, губами, как для звука [п]), которое затем резко открывается (т.е. в начале образуется смычка, пауза, а затем создаётся импульс звукового давления, взрыв). К взрывным глухим относятся: [п], [т], [к] и их мягкие варианты [п'], [т'], [к'].

При образовании взрывных звонких участвуют голосовые связки: вначале образуется звонкая смычка, а затем создаётся импульс звукового давления, взрыв. К взрывным звонким относятся: [б], [д], [г] и их мягкие варианты [б'], [д'], [г'].

Аффрикаты объединяют свойства взрывных и щелевых и бывают только глухими. При их произношении существует вначале некая смычка, пауза, а затем ещё длительный шум (т.е. пауза + длительный шум). Аффрикатами в русской речи являются фонемы [ц] и [ч].

По месту образования гласные и согласные фонемы имеют различную систему классификации.

Гласные отличаются по месту образования положением тела языка в координатах верхний / нижний – передний / задний и положением губ в координатах огубленный / неогубленный:

- верхний, задний, огубленный – [у];
- нижний, задний, огубленный – [о];
- нижний, задний, неогубленный – [а];
- нижний, передний, неогубленный – [э];
- верхний, задний, неогубленный – [ы];
- верхний, передний, неогубленный – [и].

Согласные по месту образования отличаются положением смычки или щели (губное, зубное, альвеолярное, заальвеолярное, нёбное), а также задним или передним положением тела языка (мягкие и твердые):

- губные твёрдые – [м], [в], [б], [ф], [п];
- зубные твёрдые – [н], [л], [д], [р], [з], [с], [т], [ц];
- заальвеолярные твёрдые – [ж], [ш];
- нёбные твёрдые – [г], [к], [х];
- губные мягкие – [м'], [в'], [б'], [ф'], [п'];
- зубные мягкие – [н'], [л'], [д'], [р'], [з'], [с'], [т'];
- заальвеолярные мягкие – [ш'], [ч'];
- нёбные мягкие – [й], [г'], [к'], [х'].

Заметим также, что мягкость – чисто русское явление. Практически ни в каком языке нет такого противопоставления фонем по мягкости и твёрдости, как в русском. Для твёрдых согласных тело языка находится внизу, а для мягких – вверх. Кроме того, в русском языке фонема [ч] всегда мягкая, а [ц] – твёрдая, в то время как в белорусском языке – наоборот. В русском языке [г] – взрывная, а в белорусском – щелевая.

В заключение приведем полный перечень 42-х фонем русского языка:

[у] [о] [а] [э] [и] [ы]
 [й] [л] [л'] [м] [м'] [н] [н'] [п] [п'] [п] [п'] [к] [к'] [т] [т']
 [в] [в'] [з] [з'] [ж] [б] [б'] [д] [д'] [г] [г']
 [ф] [ф'] [с] [с'] [ш] [ш'] [х] [х'] [ц] [ч]

Следует отметить, что при реализации систем автоматического синтеза и анализа речи знания о фонетическом составе языка являются необходимыми, но недостаточными. Если, например, попытаться синтезировать речь, составляя ее из совокупности фонем, то качество звучащей речи будет далеко от естественного. Это связано с тем, что в потоке речи фонема в зависимости от ее окружения может изменять свои акустико-артикуляторные характеристики. Это приводит к появлению модификаций фонем.

Определение 2.18.

Модификации фонем, связанные с особенностями их окружения в слитном потоке речи другими фонемами, называют аллофонами.

Аллофоны подразделяются на комбинаторные и позиционные.

Определение 2.19.

Возникновение комбинаторных аллофонов связано с окружением данной фонемы другими фонемами. При этом, как следствие, происходит наложение артикуляции одного звука на артикуляцию другого. Это так называемый эффект коартикуляции. Примером коартикуляции является огубление согласных перед гласными [о] или [у].

Определение 2.20.

Позиционные аллофоны возникают в связи с различным положением данной фонемы в слове или фразе по отношению к ударному слогу, концу или началу слова и т.п. Это явление называется процессом редукции (например, переход безударной [о] в [а], оглушение сонорных согласных [р] и [л] в конце фразы, аффрикация, т.е. удлинение шумовой фазы взрывных фонем в конце фразы и др.).

Расчет общего числа аллофонов русской речи с учетом перечисленных выше и многих других факторов рассмотрен ниже, в [пункте 3.2.5](#). Минимальное число аллофонов, позволяющее синтезировать вполне разборчивую русскую речь, составляет примерно 600-700.

С целью повышения качества и естественности синтезированной речи используются также:

- дифоны – сочетания звуков, состоящие из двух фонем или их оттенков;
- трифоны – сочетания, соответственно трех звуков.

Просодия речи

Ключевые понятия:

просодика, ударение, интонация, мелодика, ритмика, энергетика, функции интонации, коммуникативная функция интонации, эстетическая функция интонации, эмоциональная функция интонации, сильное ударение, слабое ударение, паузация, типы интонации, мелодические (интонационные) контуры, начальная синтагма, конечная синтагма, срединные синтагмы, интонационный тип синтагмы, акцентная группа, начальная акцентная группа, конечная акцентная группа, срединные акцентные группы, завершенность, незавершенность, вопрос, восклицание, предъядро, ядро, заядро, интонационный тип фразы, полная завершенность, простая завершенность, частичная завершенность, разъяснение, общий вопрос, частный вопрос, уточняющий вопрос, эмоциональное восклицание, приказ (=инструкция), просьба (=совет), полная незавершенность, простая незавершенность, частичная незавершенность, противопоставление, вводность.

Определение 2.21.

Рассмотрим вторую составляющую фонетики речи – просодику или звуковой строй речи. Просодика описывает ударение и интонацию в речи (см. рис. 2.3).

Естественной речи присуще использование интонации, так как без этого речь будет звучать монотонно и

неестественно. Речь без интонации очень трудно воспринимать, так как вместе с интонацией человек передает дополнительный смысл своих высказываний. Аналогично естественной чертой речи является также наличие ударений. Нам понятно использование ударений в отдельных словах, так как без ударений невозможно будет отличить одно слово от другого и понять смысл произносимых сообщений. Кроме словесных ударений в просодике речи рассматриваются также другие виды ударений, которые делают естественную речь более выразительной и в том числе помогают передавать ее интонацию.



Рисунок 2.3. Просодические характеристики речи

Как видно из рис. 2.3, интонация и ударение в конечном итоге выражаются в виде соответствующих физических (акустических) параметров речи:

1. мелодика – движение частоты основного тона (обычно обозначается как F0);
2. ритмика – текущее изменение длительности звуков и пауз (это временная характеристика, которая обычно обозначается буквой T);
3. энергетика – текущее изменение силы (амплитуды) звука (обычно обозначается буквой A).

Процесс чтения текста человеком вслух предполагает наличие автоматической процедуры формирования текущих контуров мелодики, силы звука, фонемной длительности и длительности пауз на основе анализа входного текста. При этом человек даже не осознает, какие процессы происходят в его головном мозгу в процессе говорения (подробнее см. например [7] (Андерсон Дж.2002кн-Когни_П)).

Рассмотрим просодические характеристики речи более подробно.

Интонация в речи выполняет следующие основные функции:

- коммуникативная;
- эстетическая;
- эмоциональная.

Коммуникативная функция интонации помогает определить роли собеседников в диалоге человека с человеком. С помощью интонации человек дает понять, что именно он хочет сообщить или узнать. С помощью интонации в речи передается тема (известная, «старая» информация) и рема (новое в сообщении) фразы. Например, во фразе: «*Саша кушал кашу?*» – вопрос передается с помощью интонации. Эта фраза требует от другого собеседника адекватной реакции – ответа. Ответ можно сформулировать с помощью этой же фразы, но уже с другой интонацией: «*Саша кушал кашу.*» С помощью интонации можно побуждать к действию. Как правило, это восклицательная интонация, как, например, в фразе: «*Слушай мою команду!*».

Эстетическая функция интонации заключается в том, что произносимые фразы человеком более приятно воспринимаются, если они интонационно «украшены». Это касается в первую очередь художественных произведений, поэзии, ораторского искусства и т.п. Вспомним известное высказывание А.С. Грибоедова: «Читай не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой». Эстетическая функция интонации очень важна также в области образования, а именно в процессе чтения лекции преподавателем. Так, при создании интеллектуальных компьютерных систем обучения с речевым интерфейсом крайне важно обеспечить выполнение эстетической функции интонации. В противном случае искусственно синтезированная речь будет плохо восприниматься и соответственно плохо будет усваиваться учащимся. Особенно ярко эстетическая функция интонации проявляется в пении. Пение песен – это особый вид речи, в котором без эстетической составляющей просто не обойтись. В настоящее время разработчики речевых систем уже имеют некоторые результаты обучения компьютера пению.

Эмоциональная функция интонации позволяет получать с помощью речи дополнительную информацию об эмоциональном (а в некоторых случаях и физическом) состоянии говорящего. Действительно, слушая речь человека, можно понять в каком он состоянии – возбужденном, агрессивном, спокойном и т.д.

В процессе реализации речевого интерфейса интеллектуальной системы учет коммуникативной функции интонации наиболее важен для распознавания речи. Иногда, если ставится задача диагностики состояния говорящего, важна также эмоциональная функция. Для синтеза речи особого рассмотрения требуют эстетическая и (реже) эмоциональная функции, так как их реализация в компьютерной системе пока оставляет желать лучшего. Коммуникативная же

функция интонации при синтезе учитывается автоматически, на основе синтаксического анализа исходных естественно-языковых текстов.

В качестве средств выражения интонации в речи можно привести распределение частоты основного тона, паузы, длительность произношения отдельных слов и звуков, сила (громкость) звука, а также ударение. Как указывалось выше, все эти средства на физическом уровне представляются в виде набора трех величин F0, A и T.

Одним из основных средств выражения интонации является ударение. В просодике ударение рассматривается не только на уровне слова, но и как сигматическое, групповое, фразовое, периодическое ударение. Функция ударения заключается в выделении значимых элементов речевого потока. То, что в речи произносится под ударением, то и наиболее значимо. Человек, воспринимая речь, может не услышать конец или начало слова, но по интонации (расстановке ударений) может догадаться о смысле высказывания.

Рассмотрим пример расстановки группового ударения для фразы: «Саша кушал кашу». В этой фразе каждое слово имеет свое словесное ударение, но при ее произношении можно использовать также групповое ударение, т.е. то ударение, которое помогает выделить главное (новое или рему) в сообщаемом. В этом случае следует говорить о типологии ударений, а именно, групповое (а также фразовое и синтагматическое) ударение может быть сильным и слабым. Так, если в рассматриваемой нами фразе каждое слово произнести с одинаковой силой, не выделяя ни одного, мы получим простое утвердительное предложение, из которого трудно выделить главное. Точнее, в такой фразе главным будет являться все сообщение целиком. Если же с помощью более сильного ударения выделить первое слово «Саша», то мы получим утвердительное предложение, в котором сообщается, что именно Саша, а не кто-то другой, кушал кашу. Фактически мы получаем ответ на вопрос: «Кто кушал кашу?». При расстановке сильных и слабых ударений удобно использовать следующие обозначения: с помощью знака «+» (плюс) обозначается сильное ударение, а с помощью знака «-» (минус) – слабое. Например, для данной фразы можно осуществить расстановку ударений следующими способами:

1.	Саша	кушал	кашу	– (приблизительно) ответ на вопрос: «Что делал Саша?»
2.	Саша	кушал	кашу	– ответ на вопрос: «Кто кушал кашу?»
3.	Саша	кушал	кашу	– ответ на вопрос: «Кушал ли Саша кашу?»
4.	Саша	кушал	кашу	– ответ на вопрос: «Что кушал Саша?»
5.	Саша	кушал	кашу	– ответ на вопрос: «Что делал Саша?»

Попробуйте рассмотреть все возможные варианты расстановки группового ударения для данной фразы.

Из приведенного примера видно, что групповое ударение может переноситься с одного слова на другое, что влечет за собой изменение смысла сообщаемого. При этом ударное слово произносится с большей силой и, как правило, более длительно. Следует при этом отметить, что положение ударения в слове, синтагме или фразе определяется в большей степени длительностью ударного гласного и в меньшей степени – его интенсивностью. При распознавании речи положение ударения в слове узнается в 100 % случаев, если длительность ударного гласного превышает длительность безударного более чем в 1,5 раза.

Итак, учитывая то, что в речевом потоке выделяются фразы, синтагмы, акцентные группы и фонетические слова, эти единицы маркируются соответственно фразовым, синтагматическим, групповым и словесным ударением.

Еще одним классическим примером, в котором нельзя обойтись без использования интонации, является фраза: «Казнить нельзя помиловать». На письме в этой фразе необходимо поставить запятую, от которой будет зависеть смысл всей фразы и которая будет определять ее интонацию. Это пример использования паузации для задания интонации. При этом вместе с паузой немаловажную роль здесь играет и ударение, с помощью которого выделяется значимое слово фразы: либо «казнить», либо «помиловать».

Вернемся еще раз к рассмотрению интонации. Помимо ударений и пауз, как было сказано выше, имеется еще одно средство задания интонации – это распределение частоты основного тона. В соответствии с этим существует несколько основных типов интонации, которые описываются с помощью так называемых мелодических (интонационных) контуров.

С физической точки зрения речь – явление достаточно сложное, основу которого составляют периодические и непериодические частотные колебания, которые раскладываются на совокупность нескольких составляющих. В единицу времени в речи присутствуют несколько частотных составляющих, с помощью которых определяется звучащая фонема, особенности голоса диктора, особенности передающей среды и т.д. Но есть одна, условно выделяемая величина, названная частотой основного тона, которая имеет относительно небольшой диапазон, постоянный для каждого отдельного диктора. Эта величина в некоторой степени связана с высотой или тембром голоса говорящего. Изменяя частоту основного тона, можно изменить и интонационный тип речи.

Для задания интонации всей фразы необходимо ее расчленить на составляющие, к которым, как сказано выше, относятся, синтагмы и акцентные группы. Напомним, что синтагма – это часть фразы, выделенная паузами с обеих сторон. В зависимости от позиции синтагмы во фразе можно выделить три типа синтагм:

- начальная – синтагма, которая стоит в начале фразы;
- конечная – в конце фразы;
- срединные – все остальные синтагмы, которые стоят между начальной и конечной.

Если во фразе всего лишь одна синтагма, то она называется конечной синтагмой. Если две синтагмы, то это соответственно начальная и конечная синтагмы. Если три синтагмы – это начальная, срединная и конечная. Если больше трех, то все равно это начальная, конечная и срединные синтагмы.

Позиция синтагмы во фразе определяет интонационный тип этой синтагмы. Наиболее значимой является конечная синтагма, которая в основном определяет интонационный тип фразы. Конечная синтагма легко определяется тем, что она стоит перед каким-либо знаком препинания – точкой, вопросительным или восклицательным знаком, а также перед точкой с запятой, двоеточием или даже запятой, если мы имеем сложносочиненное предложение (с союзами «что», «который» и т.п.).

Синтагма состоит из одной или нескольких акцентных групп (АГ). В акцентной группе каждое слово отмечено ударением. Мы выделили 2 типа ударений: сильное (основное, +) и слабое (побочное, -). При выделении акцентных групп используется правило, согласно которому в синтагме столько акцентных групп, сколько имеется сильных ударений. Если в синтагме есть слова, помеченные слабыми ударениями, то они присоединяются к словам с сильным ударением в одну акцентную группу.

Так же как и синтагмы, акцентные группы подразделяются на начальные, конечные и срединные. Наиболее значимыми при интонационной разметке являются конечные акцентные группы.

В рассмотренном выше примере фразы «*Саша кушал кашу*» можно выделить одну синтагму (она является конечной) и одну, две или три акцентные группы, в зависимости от расстановки сильных и слабых ударений. Так, в первом случае мы получили три акцентные группы, в случаях 2 – 4 – одну акцентную группу, а в случае 5 – две.

Определение 2.22.

Основными интонационными типами конечных акцентных групп являются:

- завершенность (которая обозначается точкой - (.));
- незавершенность ((,) и (-));
- вопрос ((?));
- восклицание ((!)).

В соответствии с указанными интонационными типами на плоскости «Т – F₀» (время – частота основного тона) можно изобразить четыре мелодических контура (рис. 2.4).

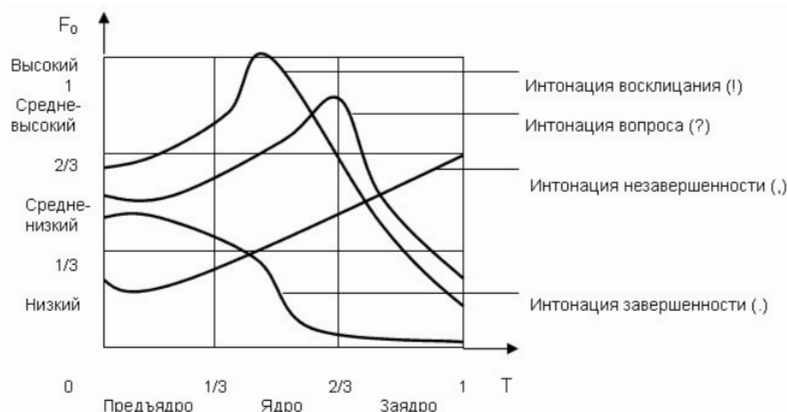


Рисунок 2.4. Мелодические контуры четырех интонационных типов конечной акцентной группы

Из рис. 2.4 видно, что акцентная группа делится на три составляющие: предядро, ядро и заядро. Это так называемые элементы акцентной группы (ЭАГ). При этом ядро считается главным элементом АГ. Правила разбивки акцентной группы на элементы достаточно просты: ядро является главной ударной гласной слова, заядро – это все звуки справа от ядра, предядро – все звуки слева от ядра. Получается, что заядро и предядро могут содержать различное количество звуков вплоть до их отсутствия. Например, фонетический период: «*Ты поедешь сегодня? - Да!*» - содержит фразу «*Да!*», которая является при этом и синтагмой, и акцентной группой одновременно. В этом случае один единственный гласный звук придется делить на три части, потому что нужно выделить интонационный тип и определить ядро, заядро и предядро.

Интонационный тип фразы определяется положением мелодического максимума относительно главного ударного гласного. Причем положению максимума в центре гласного соответствует интонация побуждения или восклицания, сдвигу его влево – интонация завершения или утверждения, а сдвигу вправо – интонация незавершенности или вопроса. Другие параметры мелодической кривой (значение максимума и ее ширина) существенны при передаче эмоциональных оттенков речи.

Мы рассмотрели основные интонационные типы конечных акцентных групп. При рассмотрении синтагм выделяются те же основные интонационные типы, из которых интонации завершенности, восклицания и вопроса характерны для конечных синтагм, а интонация незавершенности – для начальной и срединных синтагм. Очевидно, что если бы интонационных типов было так мало, то речь была бы не такой живой и разнообразной, как мы имеем в действительности. Поэтому имеет смысл рассмотреть каждый из указанных основных интонационных типов более подробно. Так, для конечных синтагм, при более подробном рассмотрении, выделяется 10 интонационных типов.

Определение 2.23.

Интонация завершенности для конечных синтагм подразделяется на следующие типы:

1. полная завершенность ((..)) - условное обозначение). Этот интонационный тип характеризует последнюю синтагму фразы, которая стоит в конце абзаца (или фонетического периода). Когда мы проговариваем целый абзац, то в конце абзаца используется интонация полного завершения, после которой, кроме того, имеет смысл делать и более длительную паузу;
2. простая завершенность (.) . Простая завершенность – это тот интонационный тип, который характеризует повествовательное предложение, не стоящее в конце абзаца;
3. частичная завершенность (;) . Этот тип соответствует тому случаю, когда в тексте стоит точка с запятой (это такое полупредложение, которое было приостановлено);
4. разъяснение (:) . Чаще всего это соответствует двоеточию в тексте или словам «а именно».

Определение 2.24.

Для интонации вопроса конечной синтагмы существуют следующие несколько вариантов:

1. общий вопрос (?) . Это вопрос без вопросительного слова. Например: «*Вы поедете в Москву?*» - здесь нет вопросительного слова, есть только интонация общего вопроса;
2. частный вопрос (?.) . Это вопрос с вопросительным словом. Например, «*Когда вы поедете в Москву?*» - интонация совершенно другая, чем у общего вопроса;
3. уточняющий вопрос (?.) . Это вопрос с союзом «а». Например: «*А доллары здесь меняют?*» - человек приходит и уточняет.

Итак, мы рассмотрели 3 основных типа вопросительной интонации. Во всех этих случаях обязательно стоит знак вопроса в конце фразы, поэтому узнать, что это вопросительная интонация, нет никакой сложности.

И, наконец, в конце фразы может быть восклицательный знак.

Определение 2.25.

Различается 3 интонационных типа восклицания:

1. эмоциональное восклицание (!) . Например: «*Ах! Какой хороший день!*»;
2. приказ, инструкция (!.) . Например: «*Закрой дверь!*», «*Стоп!*»;
3. просьба, совет (!.) . Это наиболее слабая форма восклицания. Например: «*Ну дай мне, пожалуйста!*» - интонация совсем другая, чем в эмоциональной форме восклицания, приказе или инструкции.

Мы рассмотрели основное разнообразие интонационных типов, которое приходится на конечную синтагму фразы. Что касается синтагм начальных и срединных, то там нет никаких вопросительных и восклицательных знаков, точек и т.д. Там в лучшем случае могут быть запятые или тире, а чаще всего вообще нет никаких знаков препинания. Часто границы синтагм не маркируются никакими знаками препинания, их нужно определить самим, ориентируясь на смысл и на допустимый объем грудной клетки диктора. Тем не менее среди начальных и срединных синтагм можно выделить несколько типов. Они характеризуются общей чертой – незавершенностью. Такая интонация должна давать понять, что эта синтагма не является последней, что что-то за ней следует дальше.

Определение 2.26.

Виды незавершенности начальных и срединных синтагм:

1. полная незавершенность (,,) . Полная незавершенность, как правило, характерна для первой синтагмы и имеет определенный интонационный контур;
2. простая незавершенность (,) . Она характеризует срединную синтагму, за которой следует знак препинания (запятую, тире и т.д.);
3. частичная незавершенность (,-) – характеризует синтагмы, после которых чаще всего не стоят никакие знаки препинания;
4. противопоставление (-) – чаще всего в орфографии обозначается знаком тире;

вводность (--). Этот интонационный тип характерен для вводных слов и предложений. Например: «*Это, я бы сказал, замечательная штука*».